

计算机组成原理 — 数的表示与浮点运算知识点整理

一、进制与表示基础

进制对应关系

- 1位十六进制 = 4位二进制（因为 $2^4 = 16$ ）
- 16位二进制数 = 4位十六进制数，两种说法描述同一个数

十六进制后缀写法

写法	说明
5730H	后缀H，考试/教材最常用
0x5730	前缀0x，编程常用
$(5730)_{16}$	下标16，数学风格

能否精确表示为二进制

分母只含2的因子 → 能精确表示 分母含其他因子（如3、5） → 无限循环，不能精确表示

示例：

- $1/4 = 1/2^2$ ✓ 能
- $3/4 = 3/2^2$ ✓ 能
- $1/3$ 分母含3 ✗ 不能
- $0.1 = 1/10$ 分母含5 ✗ 不能（这就是 $0.1+0.2 \neq 0.3$ 的原因）

二、有符号数的表示

无符号（Unsigned）

- 所有位都是数值位
- 16位范围：0000H ~ FFFFH（0 ~ 65535）
- 不能表示负数，减法不够时环绕（+0x10000）

符号-数值（Sign-Magnitude）

- 最高位 = 符号位（0正1负）

- 数值位 = 绝对值（不取反不加一！）
- 16位范围：8000H ~ 7FFFH（-32767 ~ +32767）

| ⚠️ 符号-数值 ≠ 补码，负数时只改符号位，数值位存绝对值

示例：-23F0H → 符号位1 + 数值位23F0H = **A3F0H**

三、有符号数减法（符号-数值）

情况	做法	结果符号
同号相减	大绝对值 - 小绝对值	跟绝对值大的那个
异号相减（正-负）	绝对值 相加	正
异号相减（负-正）	绝对值 相加	负

| ⚠️ 高频陷阱：负数减正数 = 绝对值**相加**，不是相减！例：A3F0H - 1C08H，即 -23F0H - (+1C08H) → 23F0H + 1C08H = 3FF8H，结果为负 → **BFF8H**

四、浮点数格式（本题：16位，余-16）

字段结构

[符号 1位] [阶码 5位] [尾数 10位]

关键概念

隐含1：规格化尾数最高位永远是1，不存入硬件，读取时自动补回

- 存储：只存小数点后10位
- 运算：先把隐含1补回来，变成11位再算

阶码：存储阶码 = 真实指数 + 偏置量

偏置量选取规则

| 优先看题目是否指定；没有则用公式：偏置量 = $2^{(\text{阶码位数}-1)} - 1$

格式	阶码位数	偏置量
本题16位	5位	16（题目指定）
IEEE标准半精度	5位	15
IEEE单精度（32位）	8位	127
IEEE双精度（64位）	11位	1023

五、浮点加法步骤

- ① **转换**：十进制 → 二进制 → 规格化为 $1.xxx \times 2^n$ ，写出符号/阶码/尾数
- ② **对阶**：小阶向大阶看齐，小的尾数右移差值位数，记录附加位
- ③ **尾数相加**：对齐后直接做二进制加法
- ④ **规格化**：
 - 结果整数位 > 1（如10.xxx）→ 右移1位，阶码+1
 - 结果整数位 = 0（如0.0xxx）→ 左移若干位，阶码相应减少
- ⑤ **舍入**：按附加位判断
- ⑥ **写结果**：拼接符号 + 阶码 + 尾数（10位）

六、浮点乘法步骤

- ① **符号位**：两数符号位异或（同号=0正，异号=1负）
- ② **阶码相加**：

结果阶码 = A存储阶码 + B存储阶码 - 16
(只减一次偏置，不是-32!)

- ③ **尾数相乘**：两个11位数（补回隐含1）做竖式乘法
 - 技巧：B中为0的位直接跳过，只写为1的位（A右移对应位数），再相加
- ④ **规格化**：乘积可能是 $1x.xxx$ 形式，需右移1位并阶码+1
- ⑤ **舍入**：同加法
- ⑥ **溢出判断**：

- 结果阶码 0~31 → 正常
- 结果阶码 > 31 → 上溢 (Overflow)
- 结果阶码 < 0 → 下溢 (Underflow)

七、保护位 / 舍入位 / 粘贴位

是什么

尾数右移时被"挤出去"的位，分三档保存：

附加位	位置	规则
保护位 (Guard)	第11位	第1个移出的位
舍入位 (Round)	第12位	第2个移出的位
粘贴位 (Sticky)	第13位+	后续有任何1则置1，全0则为0

右移不足3位时，未填到的位补0

直觉理解

拿 0.保护舍入粘贴 和 0.1 比大小：

- < 0.5ULP → 截断
- = 0.5ULP → 看末位奇偶
- | 0.5ULP → 进位

八、向最近偶数舍入 (IEEE默认)

保护位 = 0?

- 是：直接截断 (截掉部分 < 0.5ULP)
- 否 (保护=1)：
 - 舍入位或粘贴位 = 1?
 - 是：进位+1 (截掉部分 > 0.5ULP)
 - 否 (恰好 = 0.5ULP)：
 - 尾数末位 = 1 (奇)?
 - 是：进位+1，凑成偶数
 - 否：截断，已是偶数

为什么"凑偶"：避免0.5ULP的情况全部进位，防止系统性误差累积。

四种舍入模式（了解）

模式	规则
向最近偶数 ★	默认，最常考
向零截断	直接截，朝0靠
向+∞	永远往大进
向-∞	永远往小截

九、综合陷阱清单 ⚠

- 1. 符号-数值的负数：数值位存绝对值，不是补码，不要取反加一
- 2. 负数减正数：绝对值**相加**，不是相减
- 3. 隐含1：运算时必须补回来，存储时不存
- 4. 浮点乘法阶码：只减一个偏置（-16），不是-32
- 5. 竖式乘法：每行必须严格对齐小数点，差一位全错
- 6. 偏置量：先看题目是否指定，本题系列固定用16
- 7. 精确表示：0.1在二进制里无法精确表示（分母含因子5）
- 8. 对阶方向：永远是小阶向大阶看齐，尾数右移
- 9. 十六进制后缀：考试记得写H，否则和十进制混淆

整理自：计组作业习题 3.1、3.2、3.3、3.29、3.30、3.41、3.42